2026 真题配套

知识点精讲手册

28个精讲主题 | 46题索引 | 24道分层小练习

- 以2026回忆版46题为主线，补充两份材料中的关联知识。
- 先阅读对应知识，再完成每模块引导、独立、迁移小练习。
- 软件版本和回忆版争议均单独说明；页码指原资料的PDF物理页码。

整理日期：2026年10月8日。依据所给回忆版及两份复习资料；原题争议见手册勘误。

阅读路线与目录

先补基础：容量与编码 → Windows → Word/Excel；再串联网络、数据库、算法和安全。遇到错题，从题号索引或解析中的模块名返回。建议模拟卷每套完整限时120分钟，复盘时分别记录概念、语法、边界和计算错误。

计算机基础与信息编码

硬件、存储层次与容量单位 / 进制、无符号数与补码 / ASCII、Unicode与汉字编码 / 按位逻辑与逻辑判断

操作系统与 Windows

进程状态与虚拟内存 / 文件名、目录树与相对路径 / 文件系统、剪贴板与回收站

Word 文档处理

字符、段落与页面排版 / 分页、分节与不同页眉页脚 / 拆分窗口与图文环绕

Excel 公式与数据处理

单元格引用、跨表公式与填充 / IF、AND、OR、NOT与分段条件 / SUM、RANK、ROUND与INDEX/MATCH / 字符串连接与MID文本提取

网络与网页基础

网络拓扑、设备与传输介质 / IP、私有地址、子网掩码与MAC / 分层、带宽、DNS与网络诊断 / HTML、CSS、表单与URL

数据库与 SQL

DB、DBMS、关系表与主键 / SELECT、DISTINCT、聚合与分组过滤 / INSERT、UPDATE、DELETE与Access方言

算法与流程图

变量类型、三种结构与分段建模 / 循环追踪、数组扫描与流程图 / 递归基例、返回值与调用次数 / 顺序查找、二分查找与复杂度

信息安全与新技术

病毒、防火墙、身份认证与访问控制 / 云服务模式与物联网识别 / 多媒体、数字水印与AI使用边界

46道真题：考点与解题索引

真题1 · 原PDF第1页 · 计算机基础与信息编码

答案核对：C，显卡

解题入口：按主要用途区分存储设备与图形处理部件。

易错点：显卡带显存，不改变其整体主要用途。

对应精讲：硬件、存储层次与容量单位；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第21-27页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第2-8页

真题2 · 原PDF第1页 · 计算机基础与信息编码

答案核对：D，基本ASCII

解题入口：先判断编码能否覆盖汉字。

易错点：UTF-8是Unicode编码形式；字符数不等于字节数。

对应精讲：ASCII、Unicode与汉字编码；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第16-20页

真题3 · 原PDF第1页 · 计算机基础与信息编码

答案核对：B，255

解题入口：8位有256种组合，从0开始计数。

易错点：256是组合总数，不是最大值。

对应精讲：进制、无符号数与补码；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第9-16页

真题4 · 原PDF第1页 · 操作系统与 Windows

答案核对：回忆版标C；标准三状态模型应为阻塞/等待，选项条件不足

解题入口：分清等CPU与等事件，并先确定进程状态模型。

易错点：不把挂起与阻塞无条件视为同义。

对应精讲：进程状态与虚拟内存；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第28-32页；UIC Operating Systems：Processes 3.1.2 Process State

真题5 · 原PDF第1页 · 计算机基础与信息编码

答案核对：B，1111

解题入口：逐位使用OR真值规则。

易错点：OR不进位，不是加法。

对应精讲：按位逻辑与逻辑判断；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第9-16页；Microsoft Support：NOT function Syntax / Remarks

真题6 · 原PDF第1页 · Word 文档处理

答案核对：按选项意图选B；精确术语为同一文档的两个窗格

解题入口：区分文档、窗口和窗格。

易错点：拆分不会得到两份独立文档。

对应精讲：拆分窗口与图文环绕；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页

真题7 · 原PDF第1页 · Word 文档处理

答案核对：按通常编辑页眉文字的含义选D

解题入口：逐项判断是否会改变正文可容纳空间。

易错点：页眉布局设置与修改页眉文字不是同一操作。

对应精讲：字符、段落与页面排版；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第11-14页

真题8 · 原PDF第1-2页 · Excel 公式与数据处理

答案核对：=Sheet2!C6+A2，选B

解题入口：确定当前工作表，再写跨表引用。

易错点：工作表与地址之间用感叹号。

对应精讲：单元格引用、跨表公式与填充；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第49-62页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第15-16页

真题9 · 原PDF第2页 · Excel 公式与数据处理

答案核对：C，5、7、9

解题入口：两个已选数值给出差为2的序列。

易错点：仅选一个数字的默认填充可能不同。

对应精讲：单元格引用、跨表公式与填充；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第49-62页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第15-16页

真题10 · 原PDF第2页 · Word 文档处理

答案核对：D，两端对齐图标

解题入口：看左右两侧边缘是否整齐。

易错点：不背选项位置。

对应精讲：字符、段落与页面排版；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第11-14页

真题11 · 原PDF第2页 · 网络与网页基础

答案核对：B，ping localhost（通常解析到回环）

解题入口：区分回环测试与外网测试。

易错点：回环成功不能证明外网畅通。

对应精讲：分层、带宽、DNS与网络诊断；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-79页

真题12 · 原PDF第2页 · 网络与网页基础

答案核对：A的描述错误

解题入口：区分普通节点与公共主干故障。

易错点：不要把任意节点故障都推广成全网故障。

对应精讲：网络拓扑、设备与传输介质；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-75页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第17-23页

真题13 · 原PDF第2页 · 网络与网页基础

答案核对：A，192.168.1.10

解题入口：与三段私有地址范围逐一对照。

易错点：172.15不在172.16至172.31范围中。

对应精讲：IP、私有地址、子网掩码与MAC；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第75-81页

真题14 · 原PDF第2页 · 网络与网页基础

答案核对：D，投影仪

解题入口：按基础互连功能分类。

易错点：设备能联网不代表主要功能就是网络互连。

对应精讲：网络拓扑、设备与传输介质；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-75页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第17-23页

真题15 · 原PDF第2页 · 网络与网页基础

答案核对：D，光纤

解题入口：联合判断300米距离和强电磁干扰。

易错点：题目要求有线，不能选红外线。

对应精讲：网络拓扑、设备与传输介质；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-75页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第17-23页

真题16 · 原PDF第2页 · 信息安全与新技术

答案核对：A，自我复制及经U盘传播

解题入口：识别病毒特征与传播途径。

易错点：安装杀毒软件不保证绝对安全。

对应精讲：病毒、防火墙、身份认证与访问控制；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第112-113页

真题17 · 原PDF第2页 · 数据库与 SQL

答案核对：C，字段

解题入口：二维表的一列对应属性/字段。

易错点：一行是记录或元组。

对应精讲：DB、DBMS、关系表与主键；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第97-105页

真题18 · 原PDF第3页 · 数据库与 SQL

答案核对：C，WHERE grade BETWEEN 70 AND 90

解题入口：闭区间包含两端；使用合法SQL条件。

易错点：IN(70,90)只取两个离散值。

对应精讲：SELECT、DISTINCT、聚合与分组过滤；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第99、105-106页

真题19 · 原PDF第3页 · 信息安全与新技术

答案核对：B，数字水印

解题入口：识别不可见但算法可检出的来源标记。

易错点：不是单纯压缩或格式转换。

对应精讲：多媒体、数字水印与AI使用边界；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第7-8、107-113页

真题20 · 原PDF第3页 · Word 文档处理

答案核对：D，左右型

解题入口：辨认常见图文环绕名称。

易错点：图片左右对齐不同于环绕类型。

对应精讲：拆分窗口与图文环绕；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页

真题21 · 原PDF第3页 · 算法与流程图

答案核对：B，浮点型

解题入口：平均成绩可能包含小数。

易错点：整数会损失小数部分。

对应精讲：变量类型、三种结构与分段建模；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-84页

真题22 · 原PDF第3页 · 算法与流程图

答案核对：A，顺序O(n)，二分O(log n)，二分须有序

解题入口：比较最坏情形的主要增长量级。

易错点：不能忽略二分有序前提；对数底数排版须核对。

对应精讲：顺序查找、二分查找与复杂度；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-84页

真题23 · 原PDF第3页 · 算法与流程图

答案核对：B，9次（计入最初调用）

解题入口：基例也算1次，当前调用加左右子调用。

易错点：返回值5与调用9次是不同问题。

对应精讲：递归基例、返回值与调用次数；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-89页

真题24 · 原PDF第3页 · 信息安全与新技术

答案核对：C，IaaS

解题入口：购买的是虚拟化基础资源。

易错点：别与直接使用成品应用SaaS混淆。

对应精讲：云服务模式与物联网识别；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第107-110页

真题25 · 原PDF第3页 · 信息安全与新技术

答案核对：D，RFID

解题入口：芯片标签与计时感应设备进行射频识别。

易错点：GPS定位与二维码光学识别不匹配该描述。

对应精讲：云服务模式与物联网识别；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第107-110页

真题26 · 原PDF第4页 · 信息安全与新技术

答案核对：错误；公开获取不等于无条件授权

解题入口：辨认“无需考虑”这一绝对表述。

易错点：仍需核对来源、许可与适用规则。

对应精讲：多媒体、数字水印与AI使用边界；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第7-8、107-113页

真题27 · 原PDF第4页 · Excel 公式与数据处理

答案核对：NOT可用于取反，但“Excel运算符”这一称呼不严谨

解题入口：区分逻辑功能与Excel函数/运算符分类。

易错点：标准写法为NOT(logical)逻辑函数。

对应精讲：IF、AND、OR、NOT与分段条件；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-62页；Microsoft Support：NOT function Syntax / Remarks

真题28 · 原PDF第4页 · 网络与网页基础

答案核对：错误；带宽不同于实际吞吐率

解题入口：区分链路能力与实际传送结果。

易错点：负载及协议开销等会影响实际速率。

对应精讲：分层、带宽、DNS与网络诊断；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-79页

真题29 · 原PDF第4页 · 数据库与 SQL

答案核对：正确；HAVING可筛选分组结果

解题入口：先分组，再判断组的聚合条件。

易错点：WHERE通常用于分组前的行筛选。

对应精讲：SELECT、DISTINCT、聚合与分组过滤；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第99、105-106页

真题30 · 原PDF第4页 · 信息安全与新技术

答案核对：错误；防火墙不能抵御所有攻击

解题入口：识别安全措施的能力边界。

易错点：单一措施不提供绝对安全保证。

对应精讲：病毒、防火墙、身份认证与访问控制；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第112-113页

真题31 · 原PDF第4页 · 算法与流程图

答案核对：顺序

解题入口：控制结构为顺序、选择（分支）、循环。

易错点：数组是数据组织方式。

对应精讲：变量类型、三种结构与分段建模；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-84页

真题32 · 原PDF第4页 · 计算机基础与信息编码

答案核对：10101110

解题入口：82写8位，逐位取反，再加1。

易错点：先补足8位，再操作。

对应精讲：进制、无符号数与补码；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第9-16页

真题33 · 原PDF第4页 · Excel 公式与数据处理

答案核对：=A1&"年"&B1&MID(C1,3,2)

解题入口：目标分段，MID从1开始计数。

易错点：“年”是文本常量；B1已有“月”。

对应精讲：字符串连接与MID文本提取；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-62页

真题34 · 原PDF第4页 · Word 文档处理

答案核对：分节符

解题入口：不同节可设置独立页眉页脚。

易错点：实操还需按需取消链接到前一节。

对应精讲：分页、分节与不同页眉页脚；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页

真题35 · 原PDF第4页 · 网络与网页基础

答案核对：传输层

解题入口：UDP与TCP同属传输层。

易错点：不要写网际层。

对应精讲：分层、带宽、DNS与网络诊断；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-79页

真题36 · 原PDF第4页 · 信息安全与新技术

答案核对：访问控制

解题入口：限制主体能访问的资源及操作。

易错点：认证与授权含义不同。

对应精讲：病毒、防火墙、身份认证与访问控制；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第112-113页

真题37 · 原PDF第4页 · 数据库与 SQL

答案核对：DISTINCT

解题入口：对选出的字段组合去重。

易错点：不删除原表记录。

对应精讲：SELECT、DISTINCT、聚合与分组过滤；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第99、105-106页

真题38 · 原PDF第4页 · 操作系统与 Windows

答案核对：虚拟内存

解题入口：借助地址空间和后备存储管理内存需求。

易错点：不代表硬盘与RAM等速。

对应精讲：进程状态与虚拟内存；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第28-32页；UIC Operating Systems：Processes 3.1.2 Process State

真题39 · 原PDF第4页 · 算法与流程图

答案核对：①100*0.5+(x-100)*0.8；②x*0.5

解题入口：先固定第一段，再计算超过部分。

易错点：超过阈值后不把全部件数改按0.8计算。

对应精讲：变量类型、三种结构与分段建模；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-84页

真题40 · 原PDF第4-5页 · 网络与网页基础

答案核对：读“物理地址”字段；截图字符模糊，与所附答案存在差异，保留不确定性

解题入口：按6组十六进制逐组转录。

易错点：不能用模糊图和红字答案互相循环证明。

对应精讲：IP、私有地址、子网掩码与MAC；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第75-81页

真题41 · 原PDF第5-6页 · 操作系统与 Windows

答案核对：树形；FAT32/exFAT/NTFS任二；computer*.py非法；相对路径为..\..\temp\a.bat

解题入口：目录树向上两层后进入temp。

易错点：文件名不能含*；路径从当前文件夹出发。

对应精讲：文件名、目录树与相对路径；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第33-40页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第9-11页

真题42 · 原PDF第6页 · 网络与网页基础

答案核对：CSS管样式；Apache/Nginx/IIS任二；title；文本域；HTTP

解题入口：分别定位样式、服务器、标签页标题、输入控件、URL方案。

易错点：title不等于正文h1。

对应精讲：HTML、CSS、表单与URL；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第76、96页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第31-33页（旧版FrontPage仅作版本背景）

真题43 · 原PDF第6-7页 · Excel 公式与数据处理

答案核对：SUM、固定范围的RANK、嵌套IF、ROUND(AVERAGE(...),1)、INDEX/MATCH；见勘误

解题入口：逐一对齐行列、阈值和返回区域。

易错点：末行漏填、评分档位重叠、查找列错位。

对应精讲：SUM、RANK、ROUND与INDEX/MATCH；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第49-62页

真题44 · 原PDF第7-8页 · 数据库与 SQL

答案核对：OrderID；Oracle；SUM(Number)=6；INSERT需补完整字段值；按UserID删除

解题入口：先核对关系表，再按方言写语句。

易错点：省略号不可执行；returnDay未给条件时答案不唯一。

对应精讲：INSERT、UPDATE、DELETE与Access方言；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第99、105-106页；Microsoft Learn：INSERT INTO（Access SQL） Syntax / Remarks；Microsoft Support：Comparing Access SQL with SQL Server TSQL Date literals

真题45 · 原PDF第8-10页 · 算法与流程图

答案核对：①n=n-1；②maxIndex；③max；加判max>=14后提前输出

解题入口：追踪轮次、候选人数、票数和编号。

易错点：图的原始编号、并列票及淘汰规则不充分，详见勘误。

对应精讲：循环追踪、数组扫描与流程图；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第84-95页

真题46 · 原PDF第11页 · 算法与流程图

答案核对：24轮分裂，12小时，首次严格超过10的7次方

解题入口：数量从1开始，每轮乘2，时间增加0.5小时。

易错点：第23轮未超过，别把阈值条件方向画反。

对应精讲：循环追踪、数组扫描与流程图；补充定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第84-95页

1. 计算机基础与信息编码

硬件、存储层次与容量单位

先修连接：先分清“部件有什么功能”和“数据存放在哪里”。

把计算机想成一个工作台：CPU负责执行，内存存放当前工作材料，外存长期保存文件。设备的名称不能代替功能判断。

系统与部件

计算机系统由硬件和软件共同组成。硬件的基本功能可按运算、控制、存储、输入、输出区分。CPU包括运算器与控制器；微型计算机通常把CPU和内存称为主机的核心组成。显卡主要完成图形处理及显示输出控制，虽带显存，也不能因此把“显卡”归为题目所说的通用存储设备。遇到“不是某类设备”的题，先写出分类标准，再逐项排除。

内存与外存

RAM可读写，通常断电丢失，适合正在运行的程序和数据；ROM用于保存固件等相对固定的信息，不能简单理解成“计算机绝不可能改写的所有芯片”。硬盘、固态硬盘、U盘属于外存，通常断电仍保存数据。Cache用于缓解CPU与主存之间的速度差异；它不是增加硬盘容量的技术。容量大、速度快、价格低是不同指标，不能互相替代。

单位与条件

bit是二进制位，Byte是字节，一个字节含8位。做容量题先统一单位，再计算。教材常以1024逐级换算KB、MB、GB；严格区分时，KiB、MiB表示二进制倍数，kB、MB可表示十进制倍数。模拟题会明确采用哪种约定。字长是CPU一次处理数据的典型位数，不能把“64位字长”当作64字节，也不能据此直接推断某个文件大小。

标准例题 · 按二进制换算，4 MiB有多少字节？

1. 1 MiB含1024×1024字节。

2. 4×1024×1024等于4194304。

结论：4194304 B。

边界例题 · 显卡有8 GB显存，是否应与硬盘、U盘同列为通用存储设备？

1. 分类看主要用途。

2. 显存服务于图形处理，显卡整体仍主要是图形处理和显示控制部件。

结论：不能因局部带存储器就改变整块设备的主要功能分类。

易错与边界

8 bit才是1 B；网络速率常用bit/s，文件大小常用B。

RAM/ROM描述的是存储特性，内存/外存描述的是层次与用途。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第21-27页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第2-8页

进制、无符号数与补码

先修连接：知道一个二进制位只有0或1；能按位权展开。

位数决定编码组合的数量，是否有符号决定这些组合如何解释。同一串8位二进制，在无符号与补码解释下可能表示不同的数。

进制转换

二进制各位的位权从右往左依次是1、2、4、8等。转十进制时把为1的位权相加；十进制整数转二进制可反复除2取余，最后逆序读余数。二进制转十六进制，从小数点处向两侧每4位分组，不足处按数值规则补零。十六进制A到F分别代表十进制10到15。先保留题目要求的固定宽度，再处理最高位。

表示范围

n位无符号整数的最小值为0，最大值比编码组合总数少1。8位共有256种组合，但最大值为255；“共有多少个数”与“最大是多少”必须分开。n位补码整数的负数范围比正数多一个值，8位补码范围为负128到正127。最高位为1并不表示无符号数是负数，必须先确认采用的解释规则。

0≤x≤2^n-1

n位无符号整数从0到2的n次方减1

负数补码

求固定宽度负数的补码，先写出其绝对值的二进制，补足位数，逐位取反，再加1；运算保留规定的位数。也可用模数减去绝对值验证。反向解读8位负补码时，可将其按无符号数解释后减256。求补码不能先漏掉前导零，否则取反会改变宽度；也不能把“取反”直接当作补码的全部步骤。

标准例题 · 求负82的8位补码。

1. 82写成8位是01010010。

2. 取反得到10101101，加1得到10101110。

3. 按无符号数解释为174；174减256等于负82。

结论：10101110。

边界例题 · 11111111分别按8位无符号和补码解释。

1. 无符号：各位权相加为255。

2. 补码：最高位为1，用255减256。

结论：分别为255和负1。

易错与边界

8位无符号最大值为255，组合总数为256。

补码题先圈出位数；不要把符号位丢掉。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第9-16页

ASCII、Unicode与汉字编码

先修连接：区分字符、字符编号和保存字节。

字符是要表达的符号，编码规定怎样把符号变成数值或字节。屏幕上看见同一个“中”字，并不意味着所有文件里都占相同字节数。

编码体系

基本ASCII使用7位编码，包含英文字母、数字、标点及控制字符，不为汉字分配编码。GB2312和GBK属于常见中文编码体系。Unicode为不同文字分配码位；UTF-8是Unicode的一种编码形式，不是“每个字符固定占一个字节”的编码。真题把UTF-8列在可表示汉字的编码中，而把ASCII作为不能表示汉字的选项，应理解为这一能力差别。

字节数判断

UTF-8为变长编码，ASCII范围字符通常占1字节，常用汉字通常占3字节，某些扩展字符占4字节。GB2312中的一个汉字通常用2字节表示。计算文件字节数必须明确字符范围、编码、是否含换行或BOM；不能只数屏幕显示的字符个数。课堂例题均明确不计BOM、换行及文件系统开销。

排错思路

乱码常来自保存时与读取时使用了不同编码，例如按UTF-8保存的文件被按其他编码读取；乱码本身不必然表示文件被病毒破坏。看字符容量题时先写“文本有哪些字符”，再写“每类字符在指定编码下占几字节”，最后分别计数求和。不要把一个码位、一个字节和一个屏幕上显示的字形机械地看成一一对应。

标准例题 · “AB中”以UTF-8保存，不计BOM和换行，占几字节？

1. A和B各占1字节。

2. “中”是常用汉字，占3字节。

结论：共5字节。

易错对照 · 同一文本改用GB2312保存，“中”是否仍占3字节？

1. 该汉字在GB2312中通常用2字节。

2. 字符相同不保证字节数相同。

结论：该文本占4字节。

易错与边界

基本ASCII不包含汉字；Unicode与UTF-8不是完全相同的概念。

“一个汉字几个字节”没有脱离编码的统一答案。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第16-20页

按位逻辑与逻辑判断

先修连接：先确认处理对象是二进制位串还是布尔条件。

按位运算像把两排开关逐个配对；逻辑判断则回答整个条件是真还是假。两个层次不能混用。

逐位规则

按位与AND只有两个对应位均为1才得到1；按位或OR只要至少一个对应位为1就得到1；异或XOR在两个对应位不同的时候得到1，相同得到0；按位非把0与1互换。运算时将相同位权对齐，必要时先按题目要求补足位数。OR不是二进制加法：两个1做OR仍是1，不会产生进位。

条件组合

在算法条件中，AND要求两个条件同时成立，OR要求至少一个成立，NOT对真假取反。例如成绩属于闭区间，必须同时满足下界和上界；不是把两个不等式当成一条任意语言都能识别的数学链式关系。SQL使用AND连接条件，Excel使用AND等函数组合逻辑表达式。语法形式由所用环境决定。

运算边界

固定宽度的按位非需要明确位数：4位数的取反与8位数的取反会得到不同位串。程序语言中整型按位运算符与逻辑运算符可能不同，不应把某一种语言的符号直接套到所有环境。真题第5题是逐位OR，第27题涉及Excel的NOT函数；两者都与逻辑运算有关，但处理对象和表达层次不同。

标准例题 · 1101与1011进行按位OR。

1. 从左到右配对：1或1、1或0、0或1、1或1。

2. 四个对应位都至少有一个1。

结论：1111。

边界对照 · 同样两串数做XOR，是否仍为1111？

1. 相同位得到0，不同位得到1。

2. 首尾两位相同，中间两位不同。

结论：0110。

易错与边界

按位OR不进位。

NOT在Excel中是逻辑函数，不能笼统称作所有环境中的运算符。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第9-16页；Microsoft Support：NOT function Syntax / Remarks

计算机基础与信息编码 · 三层练习

引导练习：8位无符号整数的最大值是？

A. 128

B. 255

C. 256

D. 127

独立练习：负45的8位补码是？

A. 00101101

B. 11010010

C. 11010011

D. 10101101

迁移练习：文本“A中B”存为UTF-8，不计BOM和换行，大小是？

A. 3字节

B. 4字节

C. 5字节

D. 6字节

练习答案与诊断

B：共有256个编码，从0计数，最大值为255。混淆点是“数量”与“最大值”。 128是8位补码负边界的绝对值；127是8位补码正数上限，256是无符号编码组合总数。题干的“无符号”决定最高位也参与数值。

C：45为00101101，取反为11010010，再加1为11010011。 只置符号位得到的是原码；只取反还差加1。反向按无符号值211减256，可验证负45，且结果必须保留完整8位。

C：两个ASCII范围字母各1字节，常用汉字3字节，共5字节。 不能把全部字符都按1字节或全部都按3字节计算；字符数是3，不等于UTF-8字节数。BOM与换行被明确排除。

2. 操作系统与 Windows

进程状态与虚拟内存

先修连接：程序是静态指令集合，进程是程序的一次执行活动。

把进程看作等候使用CPU的任务：材料齐全但没轮到它，与材料还没到，是两种不同的等待。

三种基本状态

运行态表示正在使用CPU；就绪态表示除CPU外已满足运行条件，正在等待调度；阻塞或等待态表示正在等I/O、资源或某个事件，当前即使有空闲CPU也不能继续。运行进程的时间片用完通常转就绪；发起尚未完成的I/O通常转阻塞；I/O完成后通常先转就绪，再经调度运行。阻塞不等于进程已经结束。

挂起的区别

某些进程模型额外引入挂起态，用来表示进程被暂停、换出或暂不参与普通调度等情况，具体含义依系统与模型而定。只说“因为等待事件不能运行”时，基本模型中应先识别为阻塞。原回忆版第4题使用“挂起”，但未提供足够模型条件，不能从这一题推出“阻塞和挂起永远同义”。模拟题将明确采用三状态模型或直接说明挂起情境。

虚拟内存

虚拟内存给进程提供抽象地址空间，常结合分页和后备存储，使当前不活跃的页面可暂存于外存，需要时再调入内存。它不能把硬盘真的变成与RAM同速的硬件，也不是“内存无限大”。缺页调入及页面换出会产生开销。真题的“利用硬盘部分空间模拟内存”对应基础课程里的虚拟内存描述，应同时理解速度与容量的边界。

标准例题 · 任务等待读取磁盘数据，CPU空闲也不能继续，处于什么状态？

1. 缺少的是I/O结果，不仅是CPU。

2. 按运行、就绪、阻塞模型归类。

结论：阻塞或等待态。

易错对照 · 任务所需数据已到齐，但另一任务占用CPU。

1. 除CPU外运行条件齐全。

2. 这不是等待I/O。

结论：就绪态。

易错与边界

事件完成后通常先就绪，不一定立即运行。

外存支持虚拟内存，不等于增加了物理RAM。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第28-32页；UIC Operating Systems：Processes 3.1.2 Process State

文件名、目录树与相对路径

先修连接：知道盘符、文件夹和文件三个层级；从当前目录开始逐段走路径。

绝对路径像完整地址，相对路径像从“你现在的位置”出发的路线。计算相对路径时，当前目录本身不算已经走过的一层。

命名规则

Windows常见文件系统中的普通文件名不能包含反斜杠、正斜杠、冒号、星号、问号、双引号、小于号、大于号和竖线等字符。扩展名通常提示类型，但修改扩展名不会自动完成文件格式转换。文件与文件夹也不能在同一目录中使用完全相同的名称。判断是否合法，先检查禁用字符，再考虑同名及系统保留名称等条件。

目录与路径

Windows目录通常按树形结构组织。绝对路径从盘符或网络共享根开始定位；相对路径依赖当前目录，点表示当前目录，两个点表示父目录。求路径先找到当前目录与目标的最近公共祖先：每向上一层写一次两个点，再向下写目标目录和文件名。不能把磁盘容量、目录层数和文件数量混为一谈。

实际操作

从E盘tools下的Computer文件夹访问E盘temp下的a.bat，要先回到tools，再回到E盘根，随后进入temp。这里需向上两层。若当前目录移动，相对路径含义也会变；绝对路径在同一盘符映射下定位相对稳定。模拟题均给出完整起点与终点，使用反斜杠作为Windows路径分隔符。

标准例题 · 从E:\tools\Computer访问E:\temp\a.bat，写相对路径。

1. 最近公共祖先是E盘根目录。

2. 向上两层，再进入temp。

结论：..\..\temp\a.bat。

边界例题 · 从E:\tools访问E:\tools\data\score.csv。

1. 目标是当前目录的子目录。

2. 不需要返回父目录。

结论：data\score.csv（或.\data\score.csv）。

易错与边界

文件名中的*不是“任意字符”的合法命名方式。

两个点表示父目录；不要把当前目录也多算一层。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第33-40页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第9-11页

文件系统、剪贴板与回收站

先修连接：区分保存文件的存储设备与组织文件的规则。

文件系统是组织和定位文件的一套规则，剪贴板是复制粘贴的临时中转，回收站是部分删除操作的恢复入口。它们处理的问题不同。

文件系统

FAT32、exFAT和NTFS都是Windows可使用的文件系统。FAT32兼容性广，但单个文件的大小有约4 GiB的限制；exFAT常用于可移动存储和较大文件；NTFS支持权限等较丰富功能，常用于Windows系统盘。选择文件系统应结合设备和操作系统支持，不要把“某系统常用”理解成“所有设备都必须用”。

复制、移动与剪贴板

复制保留原对象，移动改变对象位置；剪切常表示准备移动。剪贴板用于保存复制或剪切内容的临时数据，现代系统可能支持多条历史记录，其容量、是否保留历史和可同步方式依版本与设置而定。不能沿用Office 2000资料中的固定条数当作所有版本的普遍结论。文件复制的耗时与同盘移动并非总是相同。

删除与恢复

回收站依存储位置和系统设置工作，普通本地文件删除可能进入回收站，永久删除、网络位置删除或某些可移动存储情境不一定进入。回收站占用磁盘空间，不能替代备份。清空回收站或永久删除会减少普通恢复入口，但不应据此断言存储介质上所有数据已安全擦除。考试题应按明确的操作和位置判断。

标准例题 · 需要在Windows与其他支持exFAT的设备间交换一个8 GiB文件，FAT32适合吗？

1. 检查单文件限制，不能只看U盘总容量。

2. 8 GiB超过FAT32单文件大小限制。

结论：不适合；可在两端支持的前提下选exFAT等。

易错对照 · 把“video.mp4”改名为“video.txt”，是否完成视频到文本转换？

1. 改名仅改变文件名后缀。

2. 文件内部编码内容未转换。

结论：没有完成格式转换。

易错与边界

回收站不是备份，不能保证覆盖所有删除操作。

扩展名不等于文件内容本身。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第33-40页

操作系统与 Windows · 三层练习

引导练习：三状态模型中，运行条件齐全但未获得CPU，属于？

A. 运行

B. 就绪

C. 阻塞

D. 结束

独立练习：当前D:\study\notes，目标D:\study\images\a.png，相对路径是？

A. ..\images\a.png

B. ..\..\images\a.png

C. images\a.png

D. .\study\images\a.png

迁移练习：16 GiB的FAT32 U盘剩余12 GiB，能直接存入单个8 GiB文件吗？

A. 一定能，剩余空间足够

B. 不能，超过单文件限制

C. 必须先改文件扩展名

D. 只能复制不能移动

练习答案与诊断

B：缺的只有CPU，属于就绪。阻塞是等事件或资源。 运行要求已经占有CPU；阻塞要求还在等待其他条件；结束表示执行完成。题干已排除其他等待条件，所以只缺调度。

A：公共祖先是D:\study，只向上一层，再进入images。 向上两层会回到D盘根，images不会位于正确层级；直接写images则会在notes下面寻找。先回到study再进入目标目录。

B：除了总容量，还需检查FAT32约4 GiB的单文件上限；改扩展名不能解决。 复制与移动都受目标文件系统限制。应先备份再考虑转换文件系统或分卷等方案；仅检查剩余12 GiB会漏掉单文件限制。

3. Word 文档处理

字符、段落与页面排版

先修连接：先定位设置作用于字符、段落还是整页。

排版问题像给文字安排位置：字符决定字的形态，段落决定一组文字怎样排列，页面决定可使用的纸面范围。先找作用层级，再选命令。

字符与段落

字体、字号、加粗、颜色等属于字符格式；段落对齐、缩进、行距、段前段后间距等属于段落格式。左对齐的右边缘可以参差；右对齐的左边缘可以参差；居中对齐将段落围绕中线安排；两端对齐在普通完整行中使两侧边缘整齐。两端对齐与分散对齐并非所有情形完全相同，段落最后一行的处理可能不同。

一页放不下怎么办

多出一行时，减少行距、段前段后间距、字号或页边距，都可能增加一页可容纳的正文。修改页眉文字本身通常不直接改变正文排版；但若调整页眉距边界等布局设置，或页眉占据了额外空间，结果可能改变。因此原题的“修改页眉”按通常指编辑其内容理解，不能推广为“所有页眉设置都不影响正文”。实际排错应先检查隐藏段落标记、空段与手动分页。

标题样式、目录与邮件合并

自动目录通常依据标题样式或相应大纲级别识别章节。先给章、节分别应用标题1、标题2等样式，再插入自动目录；正文修改后要更新目录，选择只更新页码还是更新整个目录。仅把字变大或改红不等于设置了标题级别。邮件合并则把一份主文档与名单数据源结合，在姓名、班级等位置插入合并域，预览后生成多份个性化通知；它解决批量变内容，不是建立目录。

操作原则

格式刷复制的是格式，不会自动把源文字内容覆盖到目标。双击格式刷通常可以连续刷选多处不相邻的目标，完成后按Esc退出。显示段落标记用于看清结构，不会仅因开启显示而把编辑标记打印成正文。选中一段文字后直接输入会替换被选中内容；仅把光标放到位置则通常是插入。对齐图标可通过短线的左右边缘识别，不能只记A、B、C、D字母，因为选项次序会变。调整页面前先明确纸型固定、是否允许改变字号等题目限制。

标准例题 · 文章第二页仅有一行，且纸型固定为A4，列出两种可能的调整。

1. 先检查是否存在空段或手动分页。

2. 在允许范围内缩小行距或页边距。

结论：减少行距、减少页边距等；效果需依实际排版验证。

易错对照 · 把段落设置为两端对齐是否会自动缩小字号？

1. 对齐控制段落在水平方向的排列。

2. 字号属于字符格式。

结论：不会因两端对齐自动改变字号。

易错与边界

行距不是字号，段后间距也不是每行之间的距离。

图标题看边缘规律，不背选项字母。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第11-14页

分页、分节与不同页眉页脚

先修连接：知道“页”是排版结果，“节”是可独立设置版式的区域。

分页符只是要求从下一页开始；分节符则给前后区域建立独立的版式边界。要改变章节页眉，通常既要分节，也要处理与上一节的关联。

分页与分节

自动分页随文字长度变化；手动分页符强制后文另起一页，常用Ctrl+Enter插入。分节符使文档分成可独立设置页眉页脚、纸张方向、页边距、页码格式等的节。下一页分节符同时开始新节和新页；连续分节符可在同页建立新节，适用于同页局部改变栏数等情形。不是每次另起一页都需要分节。

设置章节页眉

在章节边界插入合适的分节符，进入新节的页眉或页脚区域，按需取消“链接到前一节”，再编辑内容。页眉与页脚的关联可以分别处理。若仍链接，修改后可能同步影响前一节。页码可连续，也可设置重新起始；是否重新编号应由要求决定。原真题只问插入什么符号，答案为分节符；实际操作还需检查关联。

相关但不同的功能

“首页不同”处理同一节首页与后续页的差别；“奇偶页不同”处理奇数页和偶数页的差别。它们不等于任意章节都已独立。页面多一页时，也不能不加判断地删除全部分节符，因为这可能合并版式设置。检查时显示编辑标记，先辨认分页符与分节符的种类，再做修改。

标准例题 · 第一章页眉写“绪论”，第二章写“方法”，怎样设置？

1. 在第二章前插入分节符。
2. 进入第二节页眉，取消链接到前一节。
3. 分别输入各章页眉。

结论：分节并按需解除关联。

易错对照 · 只插入一个分页符，是否保证两页可以设置不同章节页眉？

1. 分页符不建立独立节。
2. 前后通常仍共用同一节页眉设置。

结论：不能保证。

易错与边界

分节符与分页符作用不同。

“链接到前一节”未解除，是章节页眉互相影响的常见原因。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页

拆分窗口与图文环绕

先修连接：区分文档、窗口和窗格；区分图片在正文中的排版方式。

拆分让同一篇文档的两个位置同时可见，图文环绕决定正文怎样绕开或接近图片。两种操作都改变观看或排版方式，并不自动复制文档。

拆分与新建窗口

Word拆分把同一文档的窗口分成两个可分别滚动的窗格，常用于对照前后段落；编辑一个窗格，改变的是同一份文档。教材有时简写为“两个窗口显示一个文档”，更精确的说法是“同一窗口内的两个窗格”。新建窗口则可以为同一文档再开一个窗口；并排查看还可以涉及两份不同文档。作答要看题目具体使用了哪种功能。

图文环绕

嵌入型图片像一个较大的字符，随所在段落移动；四周型让文字在图片外接矩形周围排列；紧密型更贴近图片轮廓；上下型使文字主要位于图片上方与下方；还可能有衬于文字下方、浮于文字上方等。具体菜单名称随版本略有变化，但“左右型”不是常见的标准环绕名称。要分清图像的左右对齐与图文环绕，二者不是同一设置。

操作边界

图片对象的锚点、随文字移动和固定位置等设置会影响版面稳定。嵌入型图片不一定能像浮动对象一样任意拖动。不能仅凭图片当前位置就断定它采用哪种环绕，需要查看设置或观察文字的避让方式。模拟题以常见桌面版Word功能为准，不考旧版本中独有的动态文字效果或固定菜单位置。

标准例题 · 需要同时核对同一报告第2页和第20页，且修改应同步。

1. 使用拆分功能。
2. 分别滚动两个窗格到需要的位置。

结论：仍是同一文档，修改作用于共同内容。

易错对照 · 图片左对齐是否代表使用“左右型”环绕？

1. 左对齐描述水平位置。
2. 环绕描述图片与周围正文的关系。

结论：不是；“左右型”不是此处标准环绕名称。

易错与边界

窗格、窗口、文档不是同一概念。

图片对齐和图文环绕应分别判断。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第41-47页

Word 文档处理 · 三层练习

引导练习：不同章节设置不同页眉，关键边界通常是？

A. 空行

B. 分页符

C. 分节符

D. 制表符

独立练习：第二节页眉修改后第一节也变化，优先检查？

A. 是否设两端对齐

B. 链接到前一节

C. 图片格式

D. 文档字数

迁移练习：同一文档拆分后，在上窗格修改文字，下窗格的同一位置会怎样？

A. 保持原文

B. 同步反映同一文档修改

C. 产生另一份文件

D. 自动删除页眉

练习答案与诊断

C：分节允许独立设置页眉页脚，实操再按需解除链接。 分页符仅强制后文另起一页，空行和制表符只影响当前位置。分节后还需检查链接到前一节，才能使页眉内容按章独立。

B：仍链接到前一节时内容可能联动；先检查该设置。 两端对齐、图片格式和字数不控制跨节页眉内容的关联。先解除正确类型页眉的链接，再修改并检查前一节是否保持。

B：两个窗格查看同一文档，编辑不是复制出另一篇。 拆分只增加同一内容的观看位置。另一窗格若滚到同一段，看到的是同一次编辑；需要独立副本时才应另存文件。

4. Excel 公式与数据处理

单元格引用、跨表公式与填充

先修连接：会用列字母和行号定位单元格；公式通常以等号开头。

复制公式像搬运一张带相对方位的路线图：没有锁定的坐标随位置改变，带美元符号的部分固定。

四种引用

A1是相对引用，行列都可在复制时改变；$A$1是绝对引用，行列均固定；$A1只固定列；A$1只固定行。美元符号写在要锁定的坐标前。判断复制结果时先算公式移动了几行几列，再只改变未锁定的部分。不要因出现一个美元符号就认为整个引用均固定。

跨表引用

引用其他工作表一般用工作表名、感叹号、单元格地址组合。例如在Sheet1中把Sheet2的C6与本表A2相加，公式写为=Sheet2!C6+A2。工作表名含空格或特殊字符时，通常用单引号包住表名，例如='年度 业绩'!B2。感叹号用于工作表与地址之间，不应换成冒号。冒号常用于连续区域，例如B3:E3。

自动填充

同时选中1、3两个数值单元格再拖动，Excel通常识别等差序列，后续为5、7、9；仅选中一个普通数字拖动，常默认复制，该行为还可能受填充选项影响。公式填充改变的是引用位置。先判断题目给的是数值序列还是公式，再决定使用数列规律还是引用平移规则。

标准例题 · C2中的公式=A2*$F$1向下复制到C3。

1. 下移一行，A2变A3。

2. $F$1的列行都固定。

结论：=A3*$F$1。

边界例题 · =A$1+$B2从C2复制到D3。

1. 右移一列、下移一行。

2. A$1列变为B，行1固定；$B2列B固定，行变3。

结论：=B$1+$B3。

易错与边界

冒号表示区域，感叹号表示跨工作表引用。

数据填充与公式填充分别处理。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第49-62页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第15-16页

IF、AND、OR、NOT与分段条件

先修连接：先把自然语言范围整理成互不重叠、无遗漏的区间。

嵌套IF是一串从上往下问的问题。排在前面的条件一旦成立，后面的条件就不会决定该行结果；因此条件顺序与边界同样重要。

条件与分支

IF需要逻辑测试、成立时返回值、不成立时返回值三个部分。AND要求条件全真，OR只要至少一个条件真，NOT对真假取反；它们在Excel中都是函数。判断某数是否位于一个区间时，可使用AND组合上下界，也可在顺序正确的嵌套IF中利用前面条件已排除的信息。比较关系用>=、<=、<>等Excel语法。

从高到低分档

若120及以上得10分，100到不足120得8分，80到不足100得6分，低于80得4分，可从最高阈值开始依次判断。写完公式后必须用119、120、99、100、79、80检查边界。回忆版表格的一档写成50到不足100，但后面的最低档又写低于80，产生重叠；不能靠公式暗自替题干修订，而应先明确采用哪套无重叠标准。

分段计费

阶梯累计计费与“全部按当前档单价”不同。例如前100件每件0.5元，超出部分每件0.8元，超出时应先计算前100件的金额，再加剩余件数的金额。若把所有件数直接乘0.8，会改变题意。通过阈值本身和阈值加1这两个测试值，可快速发现漏算、重算和边界方向错误。

标准例题 · C2按120、100、80三个阈值评分，写公式。

1. 先判断最高档，再判断下一档。
2. 最终else覆盖低于80的情形。

结论：=IF(C2>=120,10,IF(C2>=100,8,IF(C2>=80,6,4)))。

边界例题 · 前100件每件0.5元，超出部分0.8元，101件补贴多少？

1. 前100件为50元。
2. 只把第101件按0.8元计算。

结论：50.8元；不是80.8元。

易错与边界

每个边界应只有一个归属。

NOT是逻辑函数；不要把函数名与数学逻辑符号混用。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-62页；Microsoft Support：NOT function Syntax / Remarks

SUM、RANK、ROUND与INDEX/MATCH

先修连接：会引用连续区域；知道题目求的是数值、名次还是对应名称。

求最大值与找出“谁最大”是两步：MAX找到数值，MATCH找到相对位置，INDEX取回该位置上的名称。

基础统计

SUM求和，AVERAGE求平均，MAX取最大值。对年度业绩求和时，求的是同一行四个季度，不能误取一列所有公司的值。ROUND用于把计算结果舍入到指定位数，和只改变单元格显示的小数位不同：前者产生新的计算值，后者通常只改变显示。对平均分保留1位小数，应先求平均再对平均值ROUND，不能随意先舍入每条数据。

数数要先说数什么

COUNT对引用区域统计数值，包括公式产生的数值，通常不把文本数字和空白计入；COUNTA统计非空单元格，连公式返回的空字符串也可能计入，因此不等于“肉眼看见有文字的格数”。COUNTIF按一个条件计数，例如=COUNTIF(F3:F6,">=80")统计至少80的项目数。区域内若是12、文本“待入库”、18、空白、30，COUNT为3，COUNTA为4。求和值、数值个数、非空个数与达标个数分别选择不同函数。

排名与固定区域

RANK或较新版本的RANK.EQ可对数值排名。省略第三参数或使用0时通常按降序，较大数排名靠前。向下复制排名公式时，被排名的单元格随行改变，而全体比较区域应固定。出现并列值时，普通竞赛排名会跳过之后相应名次，例如1、2、2、4，而不是自动变成1、2、2、3。题目若要求其他排名规则应另行说明。

查找对应名称

MATCH的精确匹配模式可求目标在区域中的相对序号；INDEX用这个序号从名称列返回对应项。MATCH返回相对位置，不是工作表的绝对行号；名称区域与数值区域应等长、同起止对象。多个并列最大值时，常见精确MATCH返回第一个匹配，不能声称一条这样的公式就返回了所有并列公司。

标准例题 · A3:A8为公司，C3:C8为二季度业绩，找最高业绩公司。

1. MAX(C3:C8)求最高值。

2. MATCH(最高值,C3:C8,0)求位置。

3. INDEX从A3:A8取同一位置的名称。

结论：=INDEX(A3:A8,MATCH(MAX(C3:C8),C3:C8,0))。

边界例题 · 成绩90、80、80、70降序排名如何？

1. 90排第1，两条80同排第2。

2. 70前面有3条记录。

结论：1、2、2、4。

易错与边界

求整行年度合计不能漏掉最后一家公司或某一季度。

INDEX与MATCH的区域要按同一对象对齐。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第49-62页

字符串连接与MID文本提取

先修连接：知道数值参与算术，文本可以拼接；先逐字符编号。

文本公式像剪纸再拼贴：MID按位置剪出一段，&把需要的片段按顺序连接。先写目标文本，再倒推每一段来自哪里。

连接符与引号

Excel使用&连接文本，字符串常量放在英文双引号内；引用单元格本身不加双引号。A1与"A1"分别表示A1单元格内容和字面字符A1。连接时年份数值可被转成文本参与拼接；这不等于真正的日期计算。要得到“2025年12月考试”，需要保留B1中已有的“月”，不要重复补一个“月”。

MID位置规则

MID的参数依次是原文本、起始位置、提取字符数，起始位置从1开始。对“参加考试时间”逐字编号：参1、加2、考3、试4、时5、间6。因此从第3个字符取2个字符得到“考试”。不能把第3个字符理解成从0开始计数的第4个字符，也不能把第三参数当作结束位置。

LEFT、RIGHT与前导零

LEFT从最左侧取指定字符数，RIGHT从最右侧取指定字符数，结果属于文本。例如=RIGHT("批次03",2)得到文本“03”，并非数值3。若要保留编号的前导零，应保留这个文本结果，避免不必要地转成数值。若目标为“第03批”，可以把“第”、提取结果、“批”按顺序用&连接；每段的来源都要与题目要求的单元格对应。

组合与检查

写文本公式时把目标拆成“年份”“年”“月份”“考试”四段，再分别选引用或常量。检查输出应比较完整字符串，包括是否多出空格、缺字、重复单位。公式中的函数名大小写通常不影响结果，但引号必须成对；从文档复制来的弯引号可能需要替换为适合公式输入的英文直引号。

标准例题 · A1为2025，B1为12月，C1为参加考试时间，生成2025年12月考试。

1. 年份来自A1，“年”是常量。

2. 月份来自B1，考试由MID(C1,3,2)取得。

结论：=A1&"年"&B1&MID(C1,3,2)。

易错对照 · MID("参加考试时间",3,4)会得到什么？

1. 起点是“考”，连续取4个字符。

2. 第三参数是数量，不是截止下标。

结论：考试时间。

易错与边界

&用于连接；加号主要用于算术，不能把任意文本直接相加。

文本提取的位置从1开始。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第54-62页

Excel 公式与数据处理 · 三层练习

引导练习：向下复制公式时，比较范围始终固定为B2:B7，应写？

A. B2:B7

B. $B$2:$B$7

C. $B2:$B7

D. B$2:B7

独立练习：MID("志愿服务记录",3,2)返回？

A. 志愿

B. 愿服

C. 服务

D. 记录

迁移练习：评分120及以上10分，100至不足120为8分，低于100为6分；输入100应得？

A. 6

B. 8

C. 10

D. 条件重叠不能评分

练习答案与诊断

B：行列均锁定需两个地址的行列都带美元符号。 相对引用会随复制改变，混合引用只固定一部分。虽然本题只向下填充，两个端点的行号必须都锁定；给定选项只有完整绝对引用满足要求。

C：字符从1开始：志1、愿2、服3、务4，因此取“服务”。 “志愿”来自前两个字符，“记录”来自最后两个字符，“愿服”从第2个字符开始。将起点和长度分开读取即可排除这些位置偏移。

B：100包含在中间档，正确按>=100判为8。用临界值发现条件方向错误。 输入100没有达到120，但满足至少100；因此归入8分档。各档互不重叠，恰好100不能算成低于100，也不能直接落到最高档。

5. 网络与网页基础

网络拓扑、设备与传输介质

先修连接：区分连接形状、设备功能和传输材料。

拓扑说明“谁和谁相连”，设备说明“怎样转发”，介质说明“信号走什么路”。同一个网络题往往同时出现这三个层面。

常见拓扑

总线型由多个节点共享公共主干；星型由节点连接中心设备；环型形成闭合环路；树型按层级组织。基础模型中，星型的普通支路故障主要影响该支路，而中心设备故障可能影响整体。总线主干的故障可能造成广泛中断，但不能说“总线任意一个普通节点故障必定导致全网瘫痪”。现实网络还可能有冗余链路，答题时按题目给出的模型判断。

设备功能

网卡提供主机接入网络的接口；交换机通常按MAC地址在局域网内转发帧；路由器通常依据IP地址与路由表在网络之间转发分组。投影仪的主要用途是显示输出，不能仅因为某台投影仪能联网，就把它当作基础题中的网络互连设备。集线器、交换机、路由器的工作方式不同，不能只看外形或接口数量。

介质选择

双绞线用于常见以太网接入，但常规铜缆链路有距离及电磁干扰约束；光纤传输光信号，适合较远距离、大带宽和强电磁干扰场景。某厂房距离300米且干扰强，通常选光纤而不是普通100米级双绞线链路。无线电、红外线属于无线介质，题目要求有线传输时不能选红外线。选择时同时看距离、干扰、带宽和布线要求。

标准例题 · 仓库距办公室300米，周围有强电磁干扰，要求有线稳定传输。

1. 距离超出常见普通双绞线单段的100米级范围。

2. 光纤不以导电铜线传输数据，抗电磁干扰能力强。

结论：优先选择合适的光纤链路。

易错对照 · 星型网络中某普通终端故障，一定使所有终端断网吗？

1. 普通支路与中心节点故障不同。

2. 按无冗余的基本星型模型判断。

结论：不一定；中心设备故障的影响通常更大。

易错与边界

普通节点与公共主干故障不能混写。

具有联网功能的设备不一定属于题目所考的互连设备。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-75页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第17-23页

IP、私有地址、子网掩码与MAC

先修连接：会区分十进制分段地址和十六进制硬件地址。

IP地址用于网络层寻址，MAC地址用于链路层标识；子网掩码说明地址的哪些位属于网络部分。读配置图时应按字段标签定位。

IPv4与私有地址

IPv4地址有32位，常写成四段0到255的十进制数。私有范围包括10开头的整个/8块、172.16到172.31的/12块，以及192.168的/16块。172.15不是私有范围的一部分，不能把所有172开头地址都看成私有地址。私有地址可在内部网络使用，通常需借助网关及地址转换等方式访问公网；它不是“不能用于任何网络”的地址。

子网掩码

掩码中连续的1表示网络位。在常见/24网络中，掩码为255.255.255.0，但并不是所有局域网都必须前三段相同。判断两地址是否属于同一子网，应使用各自明确的掩码做网络号计算。基础题若给出192.168.1.2/24，其网络号为192.168.1.0，广播地址为192.168.1.255；可用普通主机范围通常排除这两个地址。

MAC与读图

常见以太网MAC地址是48位，通常写为6组十六进制数，用冒号或短横线分隔。ipconfig /all输出中的“物理地址”对应MAC，“IPv4地址”“默认网关”“DNS服务器”是其他字段。MAC不等于IPv4，也不能绝对说永远不可更改，现实中有本地管理地址和随机化等情形。读模糊截图应逐组核对，不应机械相信旁边印好的答案。

标准例题 · 172.20.4.8与172.15.4.8中哪个属于RFC1918私有范围？

1. 172私有范围的第二段为16到31。

2. 20在范围内，15在范围外。

结论：172.20.4.8。

边界例题 · 同为192.168.1开头，是否不看掩码就能断言同一子网？

1. 网络前缀长度可能不是/24。

2. 例如/25会把末段0到127与128到255分成不同子网。

结论：不能脱离掩码判断。

易错与边界

MAC常见为48位，IPv4为32位，IPv6为128位。

私有地址范围需要记完整边界。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第75-81页

分层、带宽、DNS与网络诊断

先修连接：先问协议解决哪一层的问题，再读诊断结果。

网络分层把复杂通信拆成分工。诊断应由本机到局域网、再到外部地址和域名逐步缩小问题范围，单次失败不能直接证明唯一原因。

TCP/IP分工

基础课程常采用应用层、传输层、网际层、网络接口层四层模型。HTTP、DNS、SMTP等属于应用层；TCP和UDP属于传输层；IP属于网际层。TCP提供可靠、有序的字节流传输机制；UDP提供数据报服务，开销较小，但自身不保证可靠有序交付。UDP不可靠不等于“现实中发送的数据必定丢失”。OSI七层与TCP/IP四层不要混背。OSI模型中路由器的基本IP转发功能在网络层，普通以太网交换的基本功能在数据链路层；现实设备可能兼有其他功能。DNS把主机名解析到地址，一个域名可以有多个地址。邮件发送通常使用SMTP，接收常见POP3或IMAP。HTTPS通常在TLS上提供加密、完整性保护和服务器身份认证机制，默认端口443；HTTP默认端口80，显式写出的端口优先。

带宽与速率

网络带宽在基础题中通常指链路可提供的最大数据传输能力，实际吞吐率受拥塞、设备、协议开销等影响，未必达到带宽。Mbps中的小写b表示bit，每8 bit为1 Byte；换算下载时间先统一单位。题目若说明忽略开销，可按理想速率计算，否则不能把理想数值当实际测量结果。时延则描述传输所需时间，与容量指标不同。

诊断方法

127.0.0.1是常见IPv4回环地址，localhost通常解析到本机回环地址，测试本机协议栈不等于测试外部网络。ipconfig /all用于查看配置，ping常利用ICMP回显检测可达性；ping通IP而域名失败时，可优先检查DNS。ping超时还可能由过滤、对方不响应或网络故障造成，不能直接断定对方关机或拒绝所有连接。

标准例题 · 100 MB文件经100 Mbps链路传输，按十进制、忽略开销，至少多少秒？

1. 100 MB换算为800 Mb。

2. 800除以100得到8。

结论：8秒的理想传输时间。

易错对照 · ping 127.0.0.1成功，是否说明能浏览互联网？

1. 回环测试主要涉及本机。

2. 外部链路、网关和DNS可能仍有问题。

结论：不能据此确认外网正常。

易错与边界

带宽不是当前实测吞吐率。

DNS把域名解析到地址，不负责把所有网络故障自动修好。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第73-79页

HTML、CSS、表单与URL

先修连接：知道浏览器是客户端，Web服务器负责提供资源。

HTML安排内容结构，CSS控制外观样式，JavaScript常负责交互行为。浏览器标签标题与正文可见的大标题也是两种不同位置。

结构与样式

HTML使用标签表达文档结构。title通常位于head中，用于文档标题，常出现在浏览器标签页；h1等标题标签位于正文，用于页面中显示的标题。CSS描述颜色、字体、布局和间距等样式，不能说只有CSS才能改变任何外观，但题目问网页外观样式设计技术时应识别CSS。图中圈出的浏览器标签文字应对应title，而不是看到“标题”就统一写h1。

表单域

input配合type属性定义常见输入控件。text用于普通单行文本，password以掩码形式显示输入，radio用于单选组，checkbox用于复选，submit用于提交。textarea适合多行文本。密码框的显示掩码不等于网络传输已经加密；要保护传输还需HTTPS等机制。用户看到的提示语可能是placeholder，并不一定是已填入的值。

URL与服务器

URL可包含方案、主机名、端口、路径、查询和片段；http与https表明不同访问方案，基础题中的默认端口分别是80与443。Apache HTTP Server、Nginx、IIS是常见Web服务器软件。主页名可能配置为index.html、index.htm等，不能假设所有服务器只能使用一个固定文件名。模拟题中示例域名用于辨认结构，不需要联网访问。

相对URL定位

在当前页面https://example.org/store/pages/list.html中，../images/a.png先回到store目录，再进入images，因此定位到https://example.org/store/images/a.png；以斜杠开头的/images/a.png则从站点根目录开始。相对路径的基准是当前页面所在目录，还可能受base标签影响，模拟题会明确未设置base。不要把Windows的反斜杠原样搬进网页URL。

标准例题 · https://study.example.org:8443/course/index.html中方案、端口和路径是什么？

1. 方案为https。

2. 显式端口8443优先于默认端口。

3. 路径从主机后第一个斜杠开始。

结论：https；8443；/course/index.html。

易错对照 · 输入框用password后，内容在网络上一定加密吗？

1. password控制显示方式。

2. 网络加密由传输安全机制等决定。

结论：不一定。

易错与边界

title与h1分别定位标签页标题和正文标题。

HTTP/HTTPS方案与.html文件扩展名不是一回事。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第76、96页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第31-33页（旧版FrontPage仅作版本背景）

网络与网页基础 · 三层练习

引导练习：UDP位于TCP/IP四层模型中的？

A. 应用层

B. 传输层

C. 网际层

D. 网络接口层

独立练习：以下属于私有IPv4范围的是？

A. 172.15.9.1

B. 172.32.1.1

C. 172.31.255.1

D. 8.8.8.8

迁移练习：服务器IP可ping通，域名访问失败，应优先检查？

A. 显示器

B. DNS配置或解析

C. 文件名扩展名

D. CPU字长

练习答案与诊断

B：UDP与TCP同属于传输层，IP属于网际层。 应用层协议服务具体应用，IP处理网际寻址，网络接口层面向链路接入。UDP提供端到端的数据报服务，因此归入传输层。

C：172私有范围第二段从16到31，31符合，15与32都越界。 172.15和172.32分别位于私有块下界外和上界外；8.8.8.8也不在题目列出的私有块。不要只凭172开头就判私有。

B：IP可达但域名失败提示可优先排查解析；并不据此证明只有一种原因。 显示器、扩展名和CPU字长不能直接解释名称解析失败。优先检查不等于证明唯一原因，还需按域名解析和应用访问逐步排查。

6. 数据库与 SQL

DB、DBMS、关系表与主键

先修连接：把数据集合、管理软件和完整应用系统分开。

数据库是被管理的数据，DBMS是管理它的软件，数据库系统还包括相关硬件、应用和人员。关系表中，横向一行是一条记录，纵向一列是一个属性。

概念与对象

DB指数据库，DBMS指数据库管理系统，DBS指数据库系统；DBMS是系统的核心软件。Access、MySQL、Oracle、SQL Server是常见DBMS，Python是编程语言，不能只因能访问数据库就把它归类为DBMS。Access数据库可包含表、查询、窗体、报表等对象，表负责存储基础数据。不同版本使用.mdb或.accdb等格式，题目应说明版本或接受符合条件的格式。

关系与字段

关系模型常用二维表表达数据，一行称元组或记录，一列称属性或字段；属性可有取值范围。字段数与记录数是不同维度，不能按表格总单元格数回答记录数。关系模式描述表名及字段结构，表中的具体数据可不断变化。数据库降低冗余、提高共享与一致性，并不表示“冗余必定为零”或“用户可不经授权任意访问”。

键与约束

候选键可以唯一标识记录，主键是选定的一个候选键；主键可以由多个字段组成，通常要求唯一且非空。借阅或租赁表中，同一用户可能多次借物，用户编号通常不能单独唯一标识一次订单；订单编号更合适。外键用于关联其他表的键。判断键必须根据业务语义和约束，不能只看当前几行数据恰好不重复。

标准例题 · 借阅表有OrderID、UserID、BookID、BorrowDay，哪个更适合标识一次借阅？

1. 同一用户可能多次借阅。

2. 同一本书也可能在不同时期被借阅。

3. 订单编号按业务保证每次记录唯一。

结论：OrderID。

边界例题 · 选课表中“学号”和“课程号”单独都重复，能组成主键吗？

1. 若同一学生同一课程最多一条选课记录，二者组合可以唯一。

2. 若允许多次修读，还需考虑学期等条件。

结论：在明确唯一约束下可以使用组合主键。

易错与边界

唯一性依业务规则，不只依眼前样本。

主键不是“只能由一个字段组成”。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第97-105页

SELECT、DISTINCT、聚合与分组过滤

先修连接：能读出表中的字段、记录和条件范围。

查询可按“先挑记录，再按需要分组和汇总，最后输出字段”的思路理解。这是解释逻辑，不是声称数据库必须逐条按这一物理顺序执行。

筛选与区间

SELECT指定输出字段，FROM指定来源表，WHERE限制记录。BETWEEN下界AND上界包含两端；IN列举的是若干离散值。分数BETWEEN70AND90包含70、82、90；IN(70,90)只包含70与90，不能替代整个区间。多个不等式应明确写字段名，并用AND或OR连接，不要照搬数学链式关系到SQL。

去重与聚合

DISTINCT对最终选出字段的组合去重，不是自动删除原表中的记录。SUM求和，AVG求平均，MAX/MIN求极值；COUNT(*)统计记录数，COUNT(字段)通常不统计该字段的NULL。NULL表示缺失或未知，判断常用IS NULL而不是与NULL作普通等号比较。示例中若所有值非空，SUM等于逐条相加，实际题目则需留意空值说明。

WHERE与HAVING

GROUP BY按指定字段分组，HAVING筛选分组后的结果；WHERE用于分组前记录筛选。统计每位用户借物总数并只保留总数至少3的用户，应对Number求SUM，再用HAVING限制这个总数。若只选择某时间范围内的记录，应先用WHERE限制时间。不要用WHERE SUM(Number)>=3取代分组后的条件，也不要误把一个组的总数当成原表记录数。

输出排序

ORDER BY按指定字段或表达式排列结果，ASC为升序，DESC为降序。例如按Score从高到低排列，末尾使用ORDER BY Score DESC。分组统计后也可以按汇总值排序，如ORDER BY SUM(Number) DESC；GROUP BY决定哪些记录属于同组，不能代替输出排序。没有ORDER BY时，不应保证结果按原表行序或某个字段有序。

标准例题 · scores含70、60、90、82，查询闭区间70至90。

1. 条件写grade BETWEEN 70 AND 90。

2. 70和90均被包含，82也符合。

结论：返回70、90、82三条成绩。

易错对照 · 同一数据用grade IN (70,90)，结果相同吗？

1. IN只匹配列表中的值。

2. 82不在列表中。

结论：只返回70和90。

易错与边界

BETWEEN包含端点，IN不是连续区间。

DISTINCT不修改原表；HAVING与WHERE作用阶段不同。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第99、105-106页

INSERT、UPDATE、DELETE与Access方言

先修连接：先识别新增、修改、删除哪个动作，再确定作用范围。

数据修改语句必须同时回答“改哪张表”“改什么”“影响哪些记录”。省略条件往往扩大影响范围；日期和文本的写法还受SQL方言约束。

新增记录

INSERT INTO后给目标表及字段列表，VALUES按相同顺序给出对应值。明确列名更容易避免字段顺序变化造成错误。文本常量使用英文单引号；数字通常不加引号，但看起来全是数字的编号也可能是文本字段，要以字段类型为准。没有列名时，应为表中各字段按定义顺序给出值，不能用省略号表示一个真正可执行的完整语句。

修改与删除

UPDATE结合SET指定新值，WHERE限制记录；DELETE FROM删除满足WHERE条件的记录。DELETE删除行，DROP TABLE删除表对象，二者不是同一动作。原表有多条同一用户记录时，按UserID删除会影响所有匹配记录；如果只删一次订单，应按唯一OrderID等条件定位。题目应明确要求删除哪一类记录。

方言边界

Access SQL日期字面量常以#包围，例如#2026/10/07#；SQL Server等常见方言通常使用引号和相应日期转换规则。Access的LIKE通配符还可能随ANSI模式不同而变化，不能把*和?无条件套给所有数据库。模拟题将明确Access或标准SQL子集；对等价解法按其指定环境和实际语义判断，不把全角引号当成可直接执行的SQL符号。

标准例题 · 删除borrows中UserID为文本2025002的所有记录。

1. 动作是删除记录，不是删除表。

2. UserID是文本，使用直单引号。

结论：DELETE FROM borrows WHERE UserID=’2025002’;

易错对照 · DELETE FROM borrows;与带WHERE的语句有何差别？

1. 无WHERE时没有记录筛选条件。

2. 将影响表中全部记录，表结构仍存在。

结论：删除所有记录；不是删除整个表对象。

易错与边界

不要在可执行答案里保留省略号。

日期写法、文本引号与通配符都需说明方言。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第99、105-106页；Microsoft Learn：INSERT INTO（Access SQL） Syntax / Remarks；Microsoft Support：Comparing Access SQL with SQL Server TSQL Date literals

数据库与 SQL · 三层练习

引导练习：关系表中的一列称为？

A. 元组

B. 字段

C. 记录

D. 数据库系统

独立练习：条件BETWEEN 60 AND 80包含哪些端点？

A. 两个都不含

B. 只含60

C. 只含80

D. 两个都包含

迁移练习：每个用户借用件数总和至少5，应把SUM(Number)>=5放在哪里？

A. SELECT之前

B. WHERE中代替行筛选

C. GROUP BY后的HAVING

D. DELETE之后

练习答案与诊断

B：列对应属性/字段，行对应元组/记录。 元组与记录都对应横向的一行；数据库系统比单张表更大的概念。题目问竖向一列，答案是字段，在关系模型中也称属性。

D：SQL BETWEEN包含上下界；用IN(60,80)则只选两种值。 含端点还意味着中间的值也可入选。例如70满足该区间，而IN列举60和80时不包含70。两个条件在范围筛选中不能互换。

C：先按用户分组，HAVING限制组内总和；WHERE用于分组前记录条件。 SUM是组内汇总值，需要先形成用户分组才能判断至少5。WHERE可先筛日期等原始记录条件，却不能直接替代这里的HAVING。

7. 算法与流程图

变量类型、三种结构与分段建模

先修连接：先把现实量映射成变量，明确单位和取值范围。

程序求解先建立准确的规则，再把规则安排成可执行步骤。变量类型决定能表达什么值，控制结构决定步骤以什么顺序执行。

类型选择

整型适合人数、件数等离散数量，浮点或其他适当实数表示适合带小数的平均值，布尔型表达真或假，字符或字符串表达文本。把可能有小数的平均成绩放入普通整型会损失信息。实际金融计算还可能选定点或十进制定点类型；考试问“整型、浮点型、字符型、布尔型中哪个最适合平均成绩”时通常选浮点型。不能因输出保留一位小数就认为所有内部数据必须先舍入。

三种基本结构

顺序结构按先后执行；选择结构根据条件执行不同分支；循环结构重复执行步骤。数组是数据组织方式，不是与顺序、选择、循环并列的基本控制结构。赋值更新变量当前值，不能把赋值语句当成普通数学恒等式。追踪变量时从初值出发，按语句实际顺序计算，不能把同一轮中的更新当成同时发生。

分段规则

先圈出阈值属于哪一档，再区分“累计阶梯”与“全量跳档”。对前100件0.5元、超出部分0.8元的累计补贴，未超过阈值时按原价；超过时前一段金额固定，再加新增部分。自然语言中的“不超过”“至少”“超过”分别影响小于等于、大于等于和大于等条件。写完伪代码用0、阈值、阈值加1三个输入检验。

标准例题 · 平均成绩可能为85.5，四种基础类型中选哪种？

1. 结果可能含小数。

2. 整型不能完整表达这一平均值。

结论：浮点型。

边界例题 · 补贴阈值100件，输入100件应该执行哪一档？

1. 题干说“不超过100”属于第一档。

2. 第二档只适用于严格超过。

结论：按100件每件0.5元，共50元。

易错与边界

数组是数据结构，不是控制结构。

分段题先处理边界，再写条件和表达式。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-84页

循环追踪、数组扫描与流程图

先修连接：知道初值、循环条件、循环体、更新与输出五个要素。

循环像逐页检查名单：先确定从哪页开始，再决定是否还有页，处理本页，最后移动到下一页。漏了移动步骤就可能永远停在同一页。

手工追踪

先建立变量表，逐轮记录循环开始时的变量、条件真假、循环体后的变量与输出。累加器常从0开始，连乘器常从1开始，计数器按已处理对象数量定义。先判断的循环可能一次也不执行；先执行后判断的循环至少执行一次。求首次超过容量时，在等于容量的时刻还应继续，不能将“超过”改为“达到”。

数组与极值

扫描n个数据时，常设置索引从1到n或从0到n减1，必须全程一致。找最大值可先以第一项初始化，再从下一项比较，避免把最大值先设为0而漏掉全为负数的数组。若还要求对应编号，要同步保存数值和编号；删除元素并向前移动会改变位置，原始编号应另存或明确重编号规则。并列最大值保留首次或末次，取决于比较是否使用严格大于，应在题目中说明。

流程图规则

圆角或终止符表示开始结束，矩形表示处理，平行四边形表示输入输出，菱形表示条件分支，箭头表示控制方向。条件的真与假两路都应明确，循环回边要回到合适的条件检查处。能画出漂亮方框不代表算法正确：还需检查初值、更新、终止条件和输出单位。模拟解析会同时给变量追踪表、伪代码和流程图，允许语义等价的画法。

标准例题 · 从1开始每半小时倍增，首次严格超过1000需要多久？

1. 第9轮数量512，还未超过。

2. 第10轮数量1024，首次超过。

3. 每轮0.5小时。

结论：10轮，共5小时。

边界例题 · 最大值初始设0，数组是负5、负2、负9，会出什么错？

1. 所有元素都不大于0。

2. 程序可能错误保留0，而0不在数组里。

结论：应以首元素等可靠方式初始化，正确最大值为负2。

易错与边界

不要遗漏索引更新，也不要把n个元素扫描成n减1个。

严格超过与达到在阈值恰为增长序列某项时会差一轮。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第84-95页

递归基例、返回值与调用次数

先修连接：理解一次函数调用会拥有自己的参数和返回位置。

递归像把任务分给更小任务，再等待它们返回结果。返回的数值、创建的调用总次数和同时压在调用栈上的层数是三个不同的问题。

基例与递归分解

基例直接返回，不再递归调用；递归分支把规模减小到最终可达基例。斐波那契递归在参数为1或2时返回1，其余情况返回前两项之和。缺少基例、规模不减或某些分支永远到不了基例，都可能导致无法正常结束。追踪应先画当前调用，再展开子调用，最后按返回顺序计算值。

统计总调用

计算调用次数时，基例本身也算一次调用；非基例的次数等于当前这一次，加上每个子调用的次数。输入5时，左右子树中的同名调用不能合并，因为普通无缓存递归会分别执行。若题目使用记忆化或迭代，实现和统计就会不同。原题问的是函数被调用的总次数，并非只问执行了几次加法。

T(n)=1+T(n-1)+T(n-2)

非基例的总调用次数包括当前调用和两个子调用

与栈深度区分

调用总数是在整个运行过程中累计的节点数；最大栈深度是某一时刻尚未返回的最长调用链。斐波那契返回值为5不代表调用5次，调用9次也不代表栈深9层。题目必须说明是否把主程序发起的第一次调用计入，模拟题默认计入并会在题干中写清。复杂度讨论也应明确无缓存朴素递归这个前提。

用单支阶乘观察调用栈

网页演示使用单支阶乘递归，与前面的双分支斐波那契分开。参数不大于1时返回1，否则递归求前一项再乘当前参数。输入4时依次进入4、3、2、1四个调用帧，再按1、2、6、24的顺序逐层返回，共调用4次，最大同时保留4帧。点击下一步观察入栈与返回，调大输入后先预测帧数，再核对。基例变成0会改变调用次数，不能把本演示的计数直接套给所有递归程序。

标准例题 · 朴素斐波那契的第1、2项均为1，计算第5项，含首次调用共调用几次？

1. T(1)与T(2)均为1。

2. T(3)为3，T(4)为5。

3. T(5)为当前1次加T(4)的5次和T(3)的3次。

结论：9次；返回数值为5。

易错对照 · 若只数非基例展开次数，f(5)是多少？

1. f(5)、f(4)、两次f(3)是非基例节点。

2. 其余5次是直接返回的基例调用。

结论：4次非基例展开，不是总调用次数。

易错与边界

先读清统计的是返回值、总调用、加法次数还是栈深度。

同一参数被多次递归调用，不能擅自当作缓存结果复用。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-89页

顺序查找、二分查找与复杂度

先修连接：先确认数据是否有序，以及基本操作指比较还是其他动作。

复杂度描述问题规模增长时，操作量按怎样的量级增长。它帮助比较扩展趋势，不是给出每台机器上精确相同的秒数。

顺序查找

顺序查找逐项比较，不要求数据有序。最坏情况下扫描全部n项，时间复杂度为线性量级；若目标在第一项，最好情况只比较一次。等概率成功且目标只出现一次时，平均比较次数可由1到n的比较次数取平均得到。不能在没有概率模型、未区分成功失败的情况下把某个平均值当作所有查找的固定次数。

二分查找

二分查找通常要求在已排序且可方便定位中点的数据序列上执行。比较中点后保留可能包含目标的一半区间，不断缩小。必须确定升序或降序和中点取整规则；更新边界时要排除已比较过的中点，避免区间不缩小。对每次近乎减半的搜索，比较次数随规模呈对数量级增长。无序图书直接套二分查找不具备相同保证。

排序与模型

冒泡排序通过相邻比较和交换逐轮把较大元素移到一端。普通未提前终止的实现常进行多轮比较；加入“本轮没有交换就停止”的优化后，已排序输入的表现不同。Big-O给出渐近上界描述，基础比较题常用来表达主要增长量级；不能把它当作精确时间，也不能只凭代码有两层循环就不看边界地断言一定平方级。

标准例题 · 升序数组5、13、19、21、37、56、64、75、80、88、92，二分查找21，中点向下取整。

1. 先比较第6项56，缩到左侧5项。
2. 再比较第3项19，缩到第4至5项。
3. 再比较第4项21。

结论：共比较3次。

易错对照 · 把无序数组任意分两半，按中点大小舍弃一半，能保证找到目标吗？

1. 无序时目标可能位于被舍弃的那一半。
2. 中点大小不能提供整体顺序信息。

结论：不能保证；先满足有序前提。

易错与边界

比较次数、输入规模和运行秒数是不同量。

先说最坏、最好或平均情境，再比较复杂度。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第82-84页

算法与流程图 · 三层练习

引导练习：以下哪项不是三种基本控制结构？

A. 顺序

B. 选择

C. 循环

D. 数组

独立练习：朴素斐波那契的第1、2项均为1，其他为前两项之和，求第4项含首次调用共几次？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

迁移练习：数量初始2，每轮翻倍，首次严格超过32，需要几轮？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

练习答案与诊断

D：数组是数据组织方式；顺序、选择、循环安排执行流程。 数组说明数据怎样组织，不说明下一步执行哪条语句。三种控制结构可以组合构成算法，数组则可被这些结构遍历与处理。

C：T(3)为3，T(4)为当前1次加T(3)的3次加T(2)的1次，共5。 第4项会调用第3项和第2项；第3项又调用第2项和第1项。同名基例分别执行，不能合并计数，也不能把返回值3当调用数。

C：四轮时恰为32，严格超过要再一轮到64，所以5轮。 每轮末的数量依次为4、8、16、32、64。把条件误写成达到32就停止会提前一轮；应用题应同步检查不等号方向和轮数。

8. 信息安全与新技术

病毒、防火墙、身份认证与访问控制

先修连接：分别问：是谁、允许做什么、发生了什么。

身份认证核实主体身份，访问控制限制操作权限，审计记录可追溯事件。安全依赖多层措施，任何单一软件都不能保证抵御所有威胁。

病毒与恶意软件

计算机病毒是恶意代码的一类，其传播常与自我复制和附着感染机制有关，可通过受感染文件、可移动介质等途径传播。恶意软件不只病毒，还包括木马、蠕虫、勒索软件等；不能把所有木马都说成必定自我复制。病毒可能影响文档与宏等，不能只认为可执行文件才有风险。移动设备也可能受到恶意软件攻击。

安全控制的分工

身份认证确认登录者或设备是谁，访问控制决定其可访问资源和操作，审计保存活动记录用于检查。验证员工终端准入、限定共享目录读写权限、划分资源安全等级，都与访问控制策略相关。采用最小权限原则，仅授予完成任务所需权限；管理员权限并不是普通办公软件必须具备的条件。

防火墙与备份

防火墙按策略控制允许与阻止的通信，可以由软件或硬件等方式实现，但不能保证阻止所有网络攻击、自动清除已有病毒或纠正用户泄露密码。更新、备份、谨慎处理附件、身份认证和权限管理应协同使用。加密帮助保护机密性，数字签名用于支持来源真实性与完整性验证，二者也不能互相替代。备份还需考虑可恢复性和与源数据的隔离。多因素认证组合不同类别的因素，例如密码属于知识因素，硬件令牌属于持有因素；输入两次密码仍不是两个不同类别。数字签名通常用私钥签名、相应公钥验证，帮助核验来源和签名后完整性，不自动加密正文，也不保证正文中的商业说法属实。

标准例题 · 员工只能读取公共资料，财务人员能修改工资表，这属于哪类策略？

1. 区分“核实身份”与“授权操作”。

2. 限制的是资源和操作范围。

结论：访问控制。

易错对照 · 安装防火墙后是否可以随意打开不明附件？

1. 防火墙控制的主要是网络通信。

2. 恶意附件可能利用其他路径或被用户主动执行。

结论：仍需谨慎，不能把防火墙当作全面免疫。

易错与边界

认证、授权和审计分别回答不同问题。

自我复制是病毒相关特征，不能无条件推广到所有恶意软件。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第112-113页

云服务模式与物联网识别

先修连接：先看购买的服务层次，再看感知、传输和应用三个环节。

云服务可以按“租基础资源、租开发平台、直接用软件”区分。物联网则把现实对象的数据采集与联网应用连接起来。

IaaS、PaaS与SaaS

IaaS提供计算、存储、网络等基础资源，例如虚拟机和虚拟化服务器；PaaS提供应用开发与部署平台能力；SaaS提供可直接使用的软件应用。题目希望避免购买硬件而租用虚拟服务器，重点是IaaS。某些实际产品同时提供多个层次，分类须依据题干具体购买的能力，不能只记某个商业产品永远只属于一类。

部署与服务别混

公有云、私有云、混合云描述部署或使用组织方式；IaaS、PaaS、SaaS描述服务交付层次，二者是不同维度。按需使用和弹性伸缩是云计算常见特征，但不意味着任何网络、权限或备份问题都由云自动解决。用户仍需按所用服务承担相应的配置与数据保护责任。

物联网与识别

物联网基础模型常分为感知层、网络层和应用层。RFID利用射频方式识别标签，适合运动员芯片计时、仓储标签等场景；二维码通常需要光学识别，GPS主要用于定位。NFC属于近距离无线通信技术，其应用范围与常见远距离RFID计时场景不同。不要因都能识别对象，就忽略通信距离、读写方式和实际使用场景。

标准例题 · 公司租用云虚拟机，自行安装系统和业务软件，属于哪类服务？

1. 购买的是基础计算资源。

2. 并非直接使用成品应用。

结论：IaaS。

易错对照 · 公有云是否就是SaaS的另一名称？

1. 公有云是部署维度。

2. SaaS是服务交付层次。

结论：不是，同一公有云环境可提供不同服务层次。

易错与边界

服务模式与部署模式分别分类。

芯片标签计时优先识别RFID，不把GPS定位与射频识别混写。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第107-110页

多媒体、数字水印与AI使用边界

先修连接：分清保护来源、压缩体积与改变文件格式三种目标。

同一张图像可以被压缩、转换格式，也可以嵌入水印；处理动作解决的目标不同，不能因都修改了文件就把技术名称混为一谈。

媒体与压缩

多媒体可以综合文字、图形、图像、声音和视频等信息，数字化后最终以二进制形式存储与处理。无损压缩允许恢复原始数据，有损压缩通过舍弃部分信息换取更高压缩效率。图像分辨率、颜色深度、音频采样率与采样精度等影响未压缩数据量。计算存储量时要说明是否压缩、是否忽略文件头，不能仅凭扩展名推断固定压缩率。

数字水印

水印可将与来源或权利相关的信息嵌入媒体，既可见，也可不可见；题目描述“肉眼不可见，但特定算法可识别的标记”时，应识别为数字水印。视频格式转换改变容器或编码方式，压缩主要减少数据量，它们都不等于嵌入来源标记。水印的检测与耐受性依具体实现，不应声称任意水印都绝对无法去除或必定证明所有权。

AI与数据责任

人工智能可用于语音识别、机器翻译、图像识别和推荐等，但结果仍需根据场景核验。公开可获取的数据，不等于作者已经放弃版权、隐私或使用条件。判断题中的“公开数据训练模型无需考虑版权”过于绝对，应判错并说明仍需检查来源、授权和适用规则。本复习材料只考一般责任意识，不给具体法律个案结论，也不以某个模型名代替算法原理。区块链的防篡改机制针对账本记录的维护，不自动保证首次输入的产地或身份信息真实。AI生成的题名、作者、DOI等也要到可靠来源核验，形式完整不能代替真实性。

标准例题 · 视频中嵌入不可见、可由特定算法识别的来源标记，是什么技术？

1. 目标是嵌入可识别信息。

2. 不是单纯缩小体积或改变扩展名。

结论：数字水印。

易错对照 · 网页上无需登录就能下载的图片，能否直接认定可任意用于训练和再发布？

1. 公开访问与授权是不同条件。

2. 仍需检查许可、权利和用途限制。

结论：不能直接认定。

易错与边界

公开可见不等于无条件授权。

水印与压缩、加密、格式转换分别解决不同问题。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 PDF第7-8、107-113页

信息安全与新技术 · 三层练习

引导练习：租用虚拟机并自行部署业务软件，通常对应？

A. IaaS

B. PaaS

C. SaaS

D. RFID

独立练习：把员工权限限定为只能读取共享文档，主要属于？

A. 身份认证

B. 访问控制

C. 数据压缩

D. 图像采样

迁移练习：视频中添加不可见但算法可识别的来源标记，对应？

A. 无损压缩

B. 格式转换

C. 数字水印

D. 网关配置

练习答案与诊断

A：租的是基础计算资源，属于IaaS。 PaaS侧重开发部署平台，SaaS交付可直接使用的软件，RFID是识别技术。题干明确自行部署，购买的是底层虚拟计算资源。

B：限制允许的资源和操作是访问控制；认证关注主体身份。 身份认证回答使用者是谁，访问控制回答允许访问什么和执行什么；压缩与采样不管理操作权限。限制写权限属于授权规则。

C：嵌入标记以支持来源识别是数字水印，压缩和格式转换目标不同。 无损压缩减少数据量并可恢复原数据；格式转换改变表示形式；网关配置处理网络转发。题干的目的在嵌入可识别标记。

回忆版勘误与适用范围

下列条目区分确定修正、措辞边界与无法可靠恢复的条件。保留不确定项，避免把推测包装成原考试标准答案。

第4题：挂起与阻塞的模型条件［表述有歧义］

原材料：资料将“因某事件而暂停”标为挂起。

处理：在运行、就绪、阻塞三状态模型中，等待I/O或事件通常属于阻塞。挂起涉及另外的状态扩展；题目没有给足条件，原选项缺少标准匹配。本手册讲清差别，模拟卷明确状态模型。

定位：原PDF第1页；UIC Processes，3.1.2。

第6题：两个窗格的术语［术语修正］

原材料：所附选项表述为两个窗口显示一个文档。

处理：Word拆分更精确地说是同一文档窗口内的两个窗格，可分别滚动，编辑同一份内容。

定位：原PDF第1页；核心笔记文字处理部分；按功能区分拆分与新建窗口。

第7题：编辑页眉文字与页眉布局设置［保留题意边界］

原材料：修改页眉被列为不能改变正文挤页情况。

处理：按通常仅编辑页眉文字理解，可选该项；但调整页眉距边界或页眉占位可能影响正文。模拟题明确操作含义。

定位：原PDF第1页；Word页面/分节概念。

第27题：NOT是函数［确定的分类修正］

原材料：资料把NOT称为Excel逻辑非运算符并判对。

处理：Excel正式分类中NOT是逻辑函数，语法为NOT(logical)。它确有取反功能，但应把题干改为“可使用NOT函数实现逻辑取反”。

定位：原PDF第4页；Microsoft Support：NOT function。

第40题：MAC截图与红字答案［无法可靠唯一转录］

原材料：截图中部分字符变形，所附MAC答案与图示存在字符差异。

处理：保留截图读取不确定性，不擅自构造唯一MAC。正确方法是读“物理地址”一行，按6组十六进制检查；模拟题用清晰文本配置表。

定位：原PDF第4-5页；原PDF第4-5页的题干及截图。

第43题：合计公式填充范围［确定的范围修正］

原材料：原表公司位于第3至8行，但题文只说填充到F7。

处理：若要求计算六家公司年度合计，F3填=SUM(B3:E3)，向下应填到F8，包含第8行四川分公司。

定位：原PDF第6-7页；原PDF第6页公司绩效表。

第43题：评分区间相互重叠［题干不能唯一恢复］

原材料：一档标50至不足100，最低档又标低于80；所附IF用80作阈值。

处理：50至不足80同时落入两档，题干不一致。讲解明确采用与所附IF一致的80至不足100得6分、低于80得4分作为一种修订方案；不能断言这一定是原考试完整标准。

定位：原PDF第7页；原PDF第7页评分表与红字公式对照。

第44题：INSERT的缺失值［条件不足］

原材料：VALUES结尾使用省略号，returnDay没有给出具体新值。

处理：完整INSERT必须与字段列表对应。若题设补充“未归还且允许空值”，returnDay可写NULL；否则不能唯一决定值。模拟题明确列名、数据类型和日期方言。

定位：原PDF第8页；Microsoft Learn：INSERT INTO；原PDF第7-8页。

第45题：原始编号与并列票［算法假设需补充］

原材料：淘汰后数组前移，却仍把下标当候选人编号；未规定并列最低票处理。

处理：原图意图下可填n=n-1、maxIndex、max；但完整实现应保存原始ID并同步移动，补充并列淘汰与终局决胜规则，明确最后一次统计使用哪轮票数。模拟题避免依赖未定义规则。

定位：原PDF第8-10页；原PDF第8-10页题干和流程图。

补充资料：旧版Office/Windows与泛化陈述［版本与适用范围说明］

原材料：包含Office2000菜单、固定剪贴板条数、MAC固化不可变、ping超时直接归因等说法。

处理：保留可迁移的概念，旧版菜单和默认数目只在说明版本时采用。MAC可能本地管理或随机化；ping超时有多种原因；网络是否同子网必须结合掩码。本卷未直接考PowerPoint与FrontPage界面，因此不扩展成整本旧版操作题库。

定位：500知识点第9-16、26-33页；核心笔记第75-78、112页；三份材料交叉核对后的适用范围整理。

参考资料与使用说明

2026重庆计算机真题+答案（回忆版）

11页；红色答案为资料编者所附答案，需与题干和图表共同核对。

专升本计算机核心笔记总结

113页；页码均为PDF物理页码。

专升本计算机必刷500个知识点

33页；含Windows/Office 2000版本内容，本材料按明确的版本条件选用。

Microsoft Support: NOT function

https://support.microsoft.com/en-us/excel/functions/not-function

UIC Operating Systems: Processes

https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/3_Processes.html

Microsoft Learn: INSERT INTO (Access SQL)

https://learn.microsoft.com/en-us/office/client-developer/access/desktop-database-reference/insert-into-statement-microsoft-access-sql

Microsoft Support: Comparing Access SQL with SQL Server TSQL

https://support.microsoft.com/en-us/access/comparing-access-sql-with-sql-server-tsql

MDN: Resolving relative references to a URL

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/URL_API/Resolving_relative_references

MDN: HTML title element

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/title

本材料为自学整理与原创练习，模拟卷难度按给定回忆版进行匹配，不代表官方命题预测。SQL的标准核心可用SQLite辅助核验，Access日期等方言语法依据Microsoft文档单独核对；未以SQLite验证替代Access引擎验证。